

Pràctica 4

Iker Fernandez (1704341) Enola Garcia (1708253) Didac Campuzano (1703766)
Marta Baurier (1668618) Jana Labrador (1704595)

2026-05-12

1 PART 1: CONSTRUCCIÓ D'UN MODEL DE PS

1.1 Qualitat de les dades

coses a fer: veure si les dades estan preparades i son vàlides per a l'anàlisi estadística: valors extrems, discrepàncies aparents, missing values. En cas contrari, estratègies a seguir.

1.2 Característiques basals

1.2.1 Comparació de les característiques basals

Per avaluar l'equilibri inicial entre els grups de tractament (NRP vs. SRR), s'han seleccionat proves estadístiques segons la naturalesa de cada variable:

- Variables quantitatives paramètriques: S'utilitza el t-test per comparar mitjanes (ex: edats i MELD).
- Variables quantitatives no paramètriques: S'aplica el test de Wilcoxon per a variables amb distribucions asimètriques o temps d'isquèmia.
- Variables categòriques: S'utilitza el test de Chi-quadrat (o Fisher si cal) per comparar proporcions.

1.2.2 Identificació de les variables per a l'anàlisi interferencial

Amb l'objectiu de minimitzar el biaix de selecció i simular un assaig aleatoritzat, s'han identificat les següents covariables per a la construcció del Propensity Score (PS):

1. Donant: Edat, sexe, causa de la mort i estada a l'UCI.
2. Isquèmia: Temps d'isquèmia calenta (total i funcional) i isquèmia freda.
3. Preservació: Tipus de líquid de preservació (UW, HTK o Celsior).
4. Receptor: Edat, sexe, MELD score i indicació del trasplantament (Cirrosi, HCC, etc.).
5. Centre: Volum de trasplantaments del centre (Variable Volume).

Table 1: Característiques del donant i de l'empelt (Anàlisi Crua)

	SRR	NRP	P_valor	SMD
n	111	91		
EDAD_DON (mean (SD))	54.86 (11.18)	53.81 (15.28)	0.573	0.079
Gender_Don = Male (%)	75 (67.6)	60 (65.9)	0.924	0.035

Cause_death_CVA = Si (%)	48 (43.2)	41 (45.1)	0.908	0.036
Cause_death_Anoxia = Si (%)	45 (40.5)	36 (39.6)	1.000	0.020
Cause_death_TBI = Si (%)	11 (9.9)	8 (8.8)	0.977	0.038
Cause_death_Other = Si (%)	7 (6.3)	6 (6.6)	1.000	0.012
TmUCILtsv (median [IQR])	7.00 [5.00, 11.00]	7.00 [4.00, 10.50]	0.427	0.016
TmIsqCalTotAbd (median [IQR])	22.00 [19.00, 26.00]	18.00 [13.00, 23.00]	<0.001	0.530
TmIsqCalFxAAbd (median [IQR])	15.00 [12.00, 20.00]	12.00 [9.50, 15.00]	<0.001	0.562
TIEMPOISQUEMIAFR_A_RETH (median [IQR])	340.00 [285.00, 385.50]	313.00 [264.00, 362.50]	0.109	0.090
LIQUIDOPRESERV_UW_IGL1 = Si (%)	11 (9.9)	36 (39.6)	<0.001	0.732
LIQUIDOPRESERV_HTK = Si (%)	27 (24.3)	1 (1.1)	<0.001	0.744
LIQUIDOPRESERV_CELSIOR = Si (%)	73 (65.8)	54 (59.3)	0.427	0.133

Table 2: Característiques del receptor i trasplantament (Raw)

	SRR	NRP	p	test	SMD
n	111	91			
EDAD_REC_TX (mean (SD))	57.43 (7.15)	54.84 (12.12)	0.060		0.261
Gender_Rec = Male (%)	96 (86.5)	71 (78.0)	0.163		0.223
MELDSCORE (mean (SD))	13.92 (6.15)	15.22 (6.25)	0.139		0.210
Volume = high (%)	84 (75.7)	66 (72.5)	0.728		0.072
FIN_INDIC_reTx_fulmi = Si (%)	2 (1.8)	2 (2.2)	1.000		0.028
FIN_INDIC_HCC = Si (%)	34 (30.6)	33 (36.3)	0.487		0.120
FIN_INDIC_Cirr = Si (%)	73 (65.8)	51 (56.0)	0.205		0.200
FIN_INDIC_Other = Si (%)	2 (1.8)	5 (5.5)	0.298		0.198

Les taules 1 i 2 mostren les característiques basals dels dos grups d'estudi, SRR i NRP, abans de fer cap ajust. En general, algunes variables són semblants entre els grups, però també s'observen diferències inicials.

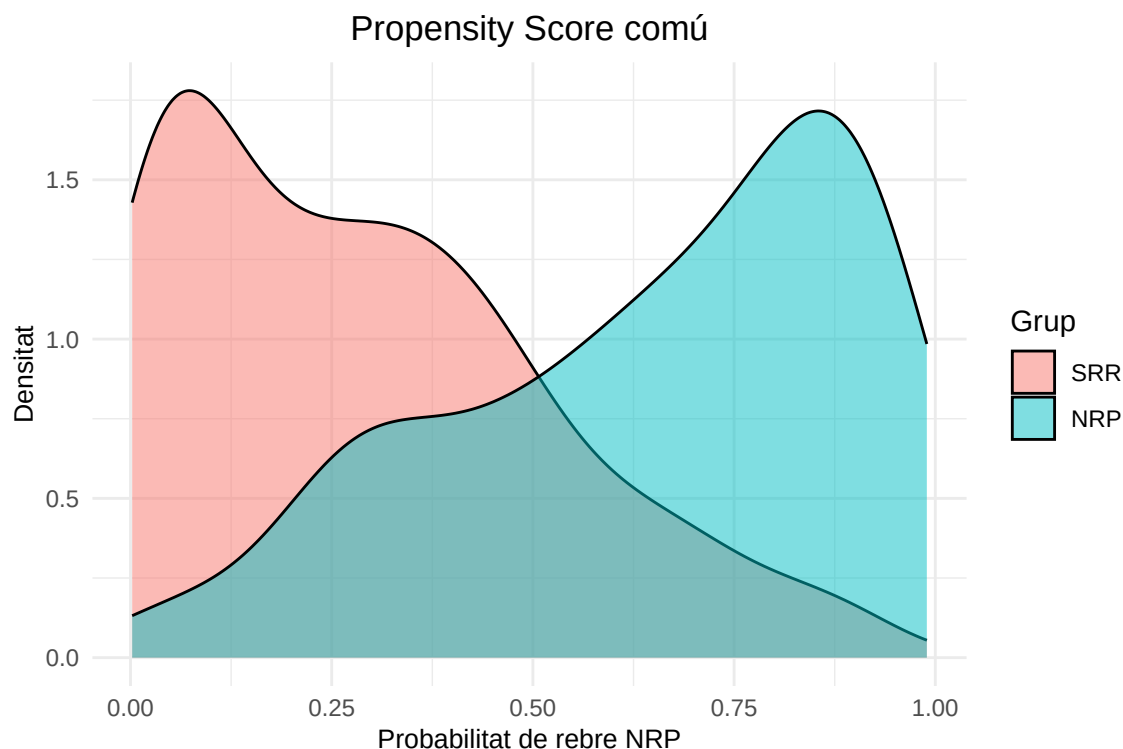
A la taula 1, les diferències més destacades apareixen en els temps d'isquèmia calenta i en el tipus de líquid de preservació, amb SMD elevades. En canvi, variables com l'edat del donant, el sexe o la causa de mort semblen més equilibrades.

A la taula 2, les diferències són menys marcades, tot i que variables com l'edat del receptor, el sexe i el MELD score mostren cert desequilibri inicial.

Per tant, els grups SRR i NRP no són completament comparables d'entrada, fet que caldrà tenir en compte en les anàlisis posteriors.

1.3 Disseny d'estudi

coses a fer: Discussió sobre el possible disseny de l'estudi



El gràfic 1 mostra la distribució del propensity score, és a dir, la probabilitat estimada de rebre NRP, separada segons el grup real de tractament.

S'observa que el grup SRR presenta una major concentració de pacients amb probabilitats baixes de rebre NRP, mentre que el grup NRP es concentra sobretot en valors més elevats del propensity score. Això indica que, abans de l'ajust, els dos grups no eren completament comparables i que el tractament rebut estava relacionat amb les característiques basals dels pacients.

Tot i això, també s'observa una zona de solapament entre els dos grups, aproximadament en els valors intermedis del propensity score. Aquest solapament és important perquè indica que hi ha pacients comparables entre NRP i SRR, cosa que permet aplicar mètodes basats en propensity score com l'IPTW.

No obstant això, als extrems de la distribució hi ha menys solapament, especialment en valors molt baixos o molt alts del propensity score, fet que pot generar pesos més grans i cal tenir-ho en compte en la interpretació.

Table 3: Característiques del donant i empelt (Anàlisi IPTW)

	SRR (IPTW)	NRP (IPTW)	P_valor	SMD
n	105.16	95.90		
EDAD_DON (mean (SD))	53.97 (12.92)	54.38 (15.48)	0.905	0.029
Gender_Don = Male (%)	73.0 (69.4)	64.3 (67.0)	0.832	0.050
Cause_death_CVA = Si (%)	44.4 (42.2)	38.6 (40.2)	0.842	0.041
Cause_death_Anoxia = Si (%)	46.5 (44.2)	47.5 (49.5)	0.634	0.106
Cause_death_TBI = Si (%)	9.3 (8.9)	6.1 (6.3)	0.506	0.096
Cause_death_Other = Si (%)	4.9 (4.7)	3.8 (4.0)	0.782	0.034

TmUCILtsv (median [IQR])	7.00 [4.69, 11.00]	7.00 [5.00, 12.00]	0.494	0.091
TmIsqCalTotAbd (median [IQR])	20.94 [18.00, 25.00]	18.00 [15.00, 26.00]	0.294	0.087
TmIsqCalFxAAbd (median [IQR])	13.00 [11.00, 18.00]	13.00 [11.00, 18.00]	0.825	0.064
TIEMPOISQUEMIAFR_A_RETH (median [IQR])	340.00 [286.06, 390.00]	304.75 [277.96, 360.00]	0.343	0.020
LIQUIDOPRESERV_UW_IGL1 = Si (%)	21.3 (20.2)	20.9 (21.8)	0.846	0.037
LIQUIDOPRESERV_HTK = Si (%)	15.4 (14.6)	12.2 (12.7)	0.877	0.055
LIQUIDOPRESERV_CELSIOR = Si (%)	68.5 (65.1)	62.8 (65.5)	0.973	0.008

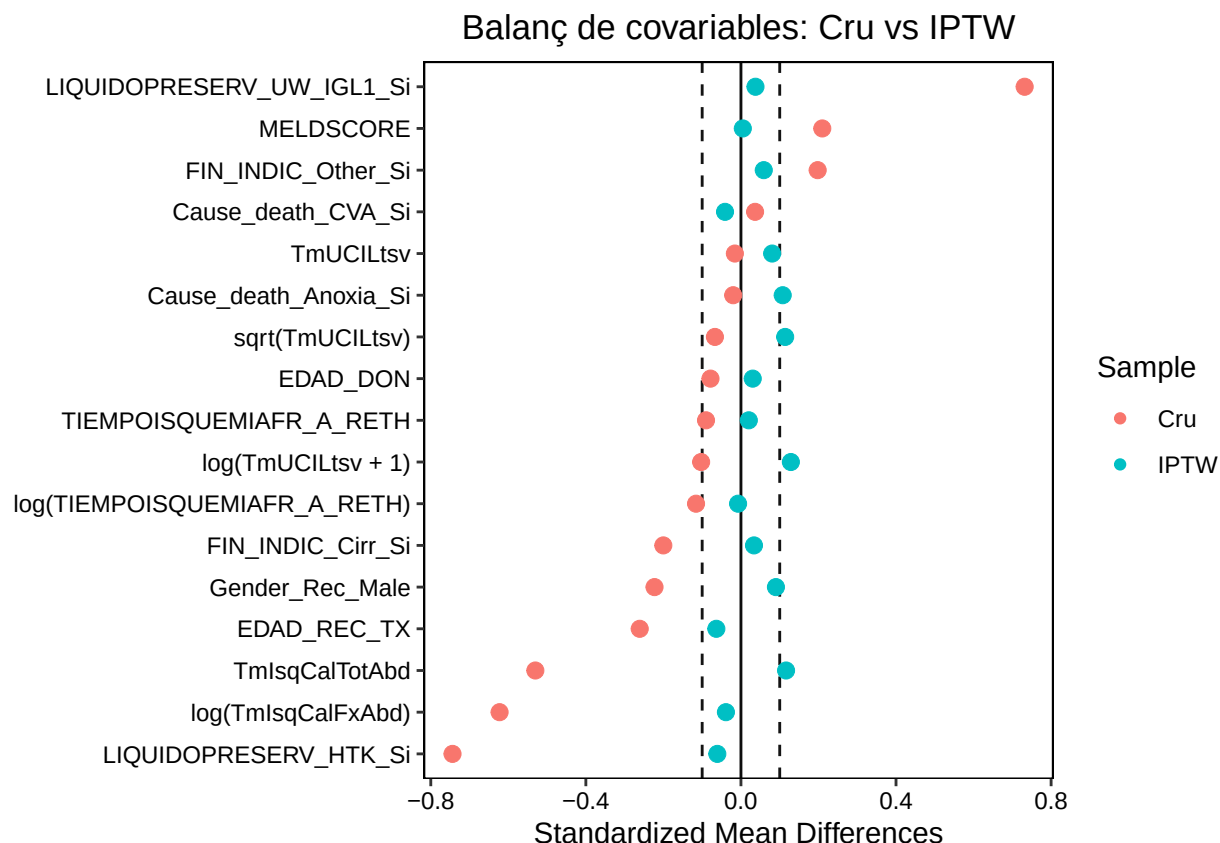
Table 4: Característiques del receptor i trasplantament (Anàlisi IPTW)

	SRR (IPTW)	NRP (IPTW)	P_valor	SMD
n	105.16	95.90		
EDAD_REC_TX (mean (SD))	56.09 (7.66)	55.46 (9.29)	0.654	0.074
Gender_Rec = Male (%)	86.0 (81.7)	81.7 (85.2)	0.616	0.092
MELDSCORE (mean (SD))	14.45 (6.73)	14.48 (5.68)	0.981	0.005
Volume = high (%)	78.3 (74.5)	69.9 (72.9)	0.869	0.035
FIN_INDIC_reTx_fulmi = Si (%)	2.7 (2.5)	1.1 (1.2)	0.468	0.099
FIN_INDIC_HCC = Si (%)	31.3 (29.8)	27.2 (28.4)	0.865	0.031
FIN_INDIC_Cirr = Si (%)	69.4 (66.0)	64.8 (67.6)	0.852	0.035
FIN_INDIC_Other = Si (%)	1.8 (1.7)	2.7 (2.8)	0.563	0.074

Després d'aplicar l'ajust mitjançant IPTW, tal com es mostra a les taules 3 i 4, s'observa una millora clara en l'equilibri de les característiques basals entre els grups SRR i NRP. En general, els p-valors deixen de mostrar diferències estadísticament significatives entre els grups i, sobretot, les diferències estandarditzades (SMD) es redueixen considerablement.

Pel que fa a les característiques del donant i de l'empelt, recollides a la taula 3, les variables que abans presentaven més desequilibri, com els temps d'isquèmia calenta total i funcional o el tipus de líquid de preservació, queden molt més equilibrades després de la ponderació. La majoria de SMD se situen per sota de 0.20, i moltes fins i tot per sota de 0.10, fet que indica un bon balanç entre els grups.

En relació amb les característiques del receptor i del trasplantament, presentades a la taula 4, també s'observa un bon equilibri després de l'IPTW. Variables com l'edat del receptor, el sexe i el MELD score presenten SMD baixes. Tot i que alguna variable, com el volum del centre o la indicació per hepatocarcinoma, manté una SMD lleugerament superior a 0.10, totes es mantenen dins d'un rang acceptable.



Aquest gràfic mostra les diferències estandarditzades de mitjanes (SMD) abans i després d'aplicar l'ajust mitjançant IPTW. Els punts vermells representen l'anàlisi crua, mentre que els punts blaus representen l'anàlisi ajustada amb IPTW.

En l'anàlisi crua, s'observa que diverses covariables presentaven un desequilibri important entre els grups SRR i NRP, ja que els punts vermells es troben allunyats del valor 0. Això passa especialment en variables relacionades amb el líquid de preservació i els temps d'isquèmia, com LIQUIDOPRESERV_HTK_Si, LIQUIDOPRESERV_UW_IGL1_Si, TmIsqCalFxAbd o log(TmIsqCalTotAbd).

Després d'aplicar IPTW, els punts blaus es desplacen clarament cap al valor 0. Això indica que les diferències entre els dos grups s'han reduït i que les covariables queden molt més equilibrades. Per tant, el gràfic confirma visualment que la ponderació ha millorat el balanç entre SRR i NRP.

Tot i que alguna variable pot quedar lleugerament allunyada del 0, el balanç global després de l'IPTW és molt millor que en l'anàlisi crua. Això dona suport a l'ús dels pesos IPTW per fer posteriorment una comparació més justa de la supervivència entre els dos grups.

2 PART 2: ANÀLISIS AMB IPTW

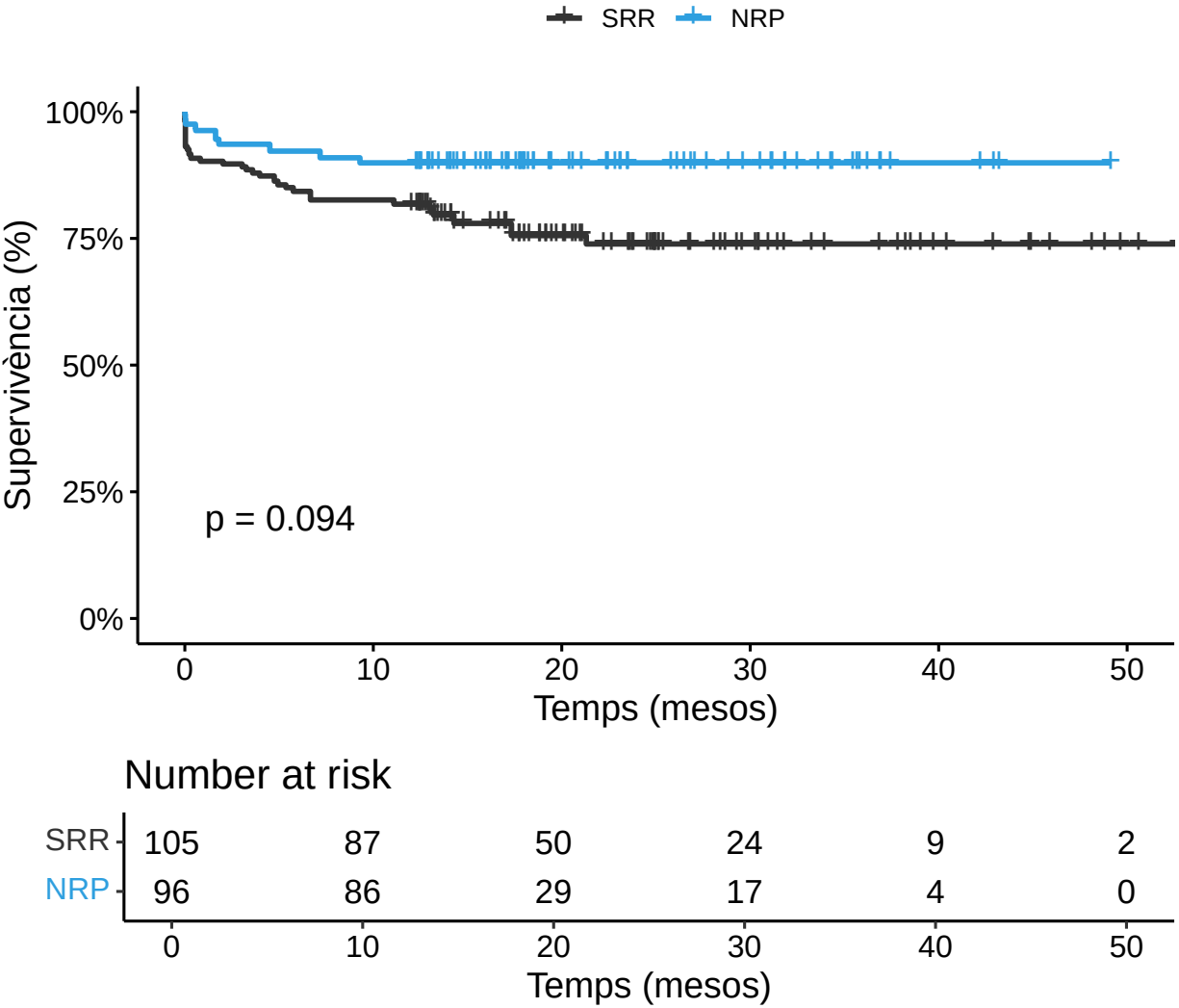
coses a fer: En aquesta segona part de la pràctica usareu els pesos per a replicar l'anàlisi inferencial a de supervivència que es descriu a la figura 1 de l'article corresponent.

2.1 Descripció de la supervivència de l'empelt i dels pacients

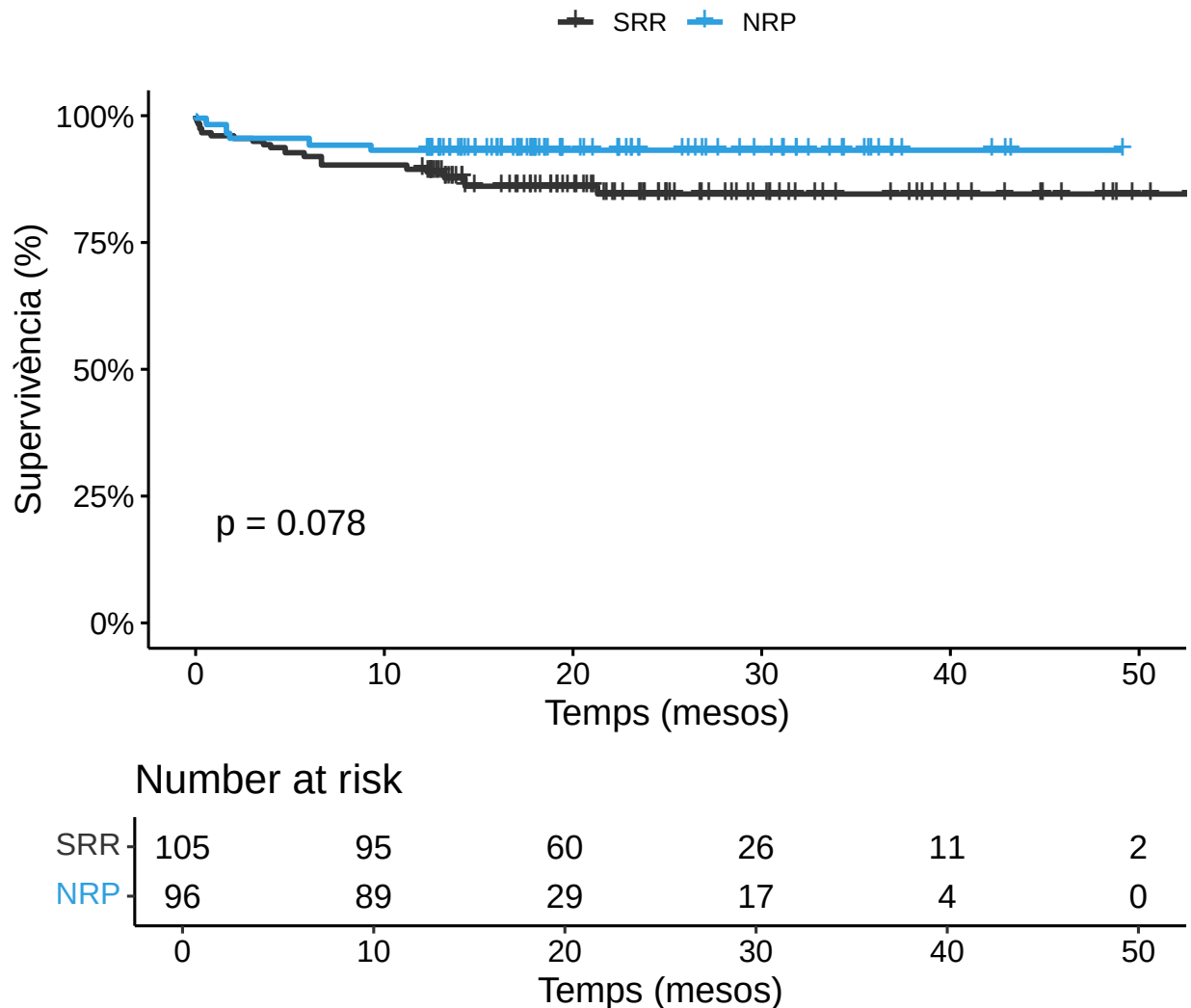
Per avaluar l'eficàcia de la perfusió regional normotèrmica (NRP) davant la recuperació súper ràpida (SRR), s'utilitza la tècnica de **Kaplan-Meier**. Aquest mètode permet estimar la probabilitat de supervivència al llarg del temps, gestionant de manera adequada les dades censurades.

En aquest apartat, les corbes es presenten ajustades mitjançant els pesos de probabilitat inversa del tractament (**IPTW**). L'ús d'aquests pesos permet generar una “pseudopoblació” on les característiques basals dels donants i receptors estan equilibrades, simulant així un escenari d'aleatorització. Cada pacient ja no compta com una unitat individual estàndard, sinó que la seva contribució a la corba de supervivència està ponderada per la seva probabilitat de rebre el tractament, la qual cosa permet una comparació directa i no esbiaixada de les dues tècniques.

Supervivència de l'empelt – Ajust IPTW



Supervivència del pacient – Ajust IPTW



En les gràfiques generades, s'observen dos elements claus:

- **Censures:** Es representen amb petites marques verticals a les corbes. Una censura passa quan un pacient abandona l'estudi o quan l'estudi s'acaba abans que el pacient pateixi el succés.
- **Subjectes a risc:** Apareix una taula amb el nombre de pacients que continuen en seguiment en cada moment del temps. Són aquells que ni han perdut el fetge ni han mort, i dels quals encara tenim informació.

Quant a la **supervivència de l'empelt**: La corba del grup NRP (blau) es manté clarament per sobre de la del grup SRR (negre). Això indica que els fetges processats amb la tècnica normotèrmica tendeixen a durar més temps sense fallar. En aquest subconjunt de dades, el risc de pèrdua de l'òrgan sembla menor amb NRP, tot i que el p-valor de 0.094 indica que la diferència és una tendència molt marcada però no arriba al llindar de la certesa estadística.

Quant a la **supervivència del pacient**: S'observa un patró similar, el grup NRP mostra una probabilitat de supervivència lleugerament superior al llarg dels 50 mesos de seguiment. El p-valor de 0,078 reforça que,

tot i no ser una dada definitiva per si sola en aquest subconjunt, la tècnica NRP apunta cap a resultats més favorables per a la vida del receptor.

Ús de IPTW en les corbes de supervivència Aquestes corbes es poden fer utilitzant la tècnica de ponderació per probabilitat inversa (IPTW).

En un anàlisi de Kaplan-Meier convencional, cada persona compta com a “1”. Però, com que el grup NRP i el grup SRR no eren iguals des del principi (per exemple, un grup podia tenir donants més joves que l’altre), no seria just comparar-los directament. L’IPTW assigna un “pes” matemàtic a cada pacient per equilibrar els dos grups. Així, en fer la figura amb IPTW, la corba no representa pacients individuals “reals”, sinó una pseudopoblació equilibrada on l’única diferència rellevant és la tècnica de trasplantament utilitzada. Això permet que la comparació sigui justa, gairebé com si haguéssim fet un sorteig per decidir qui rebia cada tractament.

2.2 Anàlisi inferencial cru i ajustat de comparació de riscos en anàlisi de supervivència

coses a fer: - Quina prova estadística inferencial faríeu? - Com calculeu els riscos? Fixeu-vos en l’article, material i mètodes i resultats com a referència

Un cop visualitzades les corbes de supervivència, el següent pas és quantificar matemàticament quina diferència de risc hi ha entre utilitzar la tècnica NRP respecte a l’estàndard SRR, i comprovar si aquesta diferència és estadísticament significativa.

Prova estadística inferencial

Per analitzar dades on importa no només si passa un esdeveniment (com la pèrdua de l’empelt o la mort), sinó quan passa, la prova estadística inferencial és el **model de regressió de riscos proporcionals de Cox**. Aquest és el mètode per avaluar les variables de temps fins a l’esdeveniment (*time-to-event outcomes*).

En aquest estudi realitzem dues aproximacions amb aquest model:

1. **Anàlisi cru (Raw analysis):** S’aplica el model de Cox directament sobre les dades originals. Aquest model ens diu què va passar a la realitat, però està esbiaixat perquè sabem que els dos grups de pacients tenien característiques basals diferents (factors de confusió).
2. **Anàlisi ajustat per IPTW:** S’aplica el mateix model de Cox, però incorporant els “pesos” (IPTW) que hem calculat a la primera part de l’estudi. En fer-ho, el model simula que els dos grups són idèntics en característiques, donant-nos l’efecte aïllat de la tècnica de preservació de l’òrgan.

Càlcul de riscos

Els riscos es calculen extraient el **Hazard Ratio (HR)** acompanyat del seu **interval de confiança del 95% (95% CI)**.

El Hazard Ratio es pot entendre com la “velocitat” o probabilitat instantània de patir el mal esdeveniment en un grup comparat amb l’altre:

- Si el HR és igual a 1, vol dir que el risc és idèntic en els dos grups.
- Si el HR és superior a 1, el grup estudiat té més risc.
- Si el HR és inferior a 1, el grup estudiat (en aquest cas, NRP) té menys risc o està “protegit”.

A tall d’exemple, en l’estudi de referència, l’anàlisi de Cox ajustat per IPTW per a la pèrdua de l’empelt va donar un HR de 0.39 (95% CI 0.20-0.78, $p=0.008$). Això es tradueix en què, un cop equilibrats els grups, utilitzar la tècnica NRP redueix substancialment el risc de perdre el fetge en comparació amb la tècnica SRR. En la nostra anàlisi es replicarà aquest procés per obtenir els valors propis del nostre subconjunt de dades.

```
## Call:
## coxph(formula = Surv(GraftNotFxm, Graft_Event) ~ treat, data = data_tot,
##       weights = IPTW, robust = TRUE)
##
## n= 202, number of events= 35
##
##           coef exp(coef) se(coef) robust se      z Pr(>|z|)
## treatNRP -0.8994   0.4068   0.3779   0.4458 -2.017   0.0437 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##           exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
## treatNRP    0.4068      2.458   0.1698   0.9747
##
## Concordance= 0.598 (se = 0.05 )
## Likelihood ratio test= 6.31 on 1 df,  p=0.01
## Wald test               = 4.07 on 1 df,  p=0.04
## Score (logrank) test = 6.06 on 1 df,  p=0.01,   Robust = 3.48 p=0.06
##
## (Note: the likelihood ratio and score tests assume independence of
##       observations within a cluster, the Wald and robust score tests do not).
```

2.3 Algunes conclusions

preguntes a respondre:

3 Com compararíeu una variable continua gaussiana entre els dos grups, amb i sense ajust IPTW. Quins estadístics descriptius usaríeu per grup. Si coneixeu més d'una opció inferencial especifiqueu. 4 Com compararíeu una variable continua no-gaussiana entre els dos grups, amb i sense ajust IPTW. Quins estadístics descriptius usaríeu per grup. Si coneixeu més d'una opció inferencial especifiqueu. 5 Com compararíeu una variable binària entre els dos grups, amb i sense ajust IPTW. Quins estadístics descriptius usaríeu per grup. Si coneixeu més d'una opció inferencial especifiqueu.

3 PART 3: ANÀLISIS AMB PS MATCHING (PSM)

coses a fer: En aquesta tercera part de la pràctica usareu els pesos per a fer un matching dels dos grups i repliqueu l'anàlisi de supervivència que es descriu a la figura 1 de l'article corresponent.

3.1 Descripció de la supervivència de l'empelt i dels pacients

coses a fer: Descriuiu gràficament la funció de supervivència amb el mètode més habitual: la tècnica de Kaplan-Meier - Quina diferència trobeu en relació a l'anàlisi IPTW de la part 2 anterior

3.2 Anàlisi inferencial de comparació de riscos en anàlisi de supervivència

coses a fer: - Té sentit fer cap ajust addicional després del matching? - Quina prova estadística inferencial faríeu? - Com calculeu els riscos?

3.3 Algunes conclusions

preguntes a respondre: 3 Com comparàrieu una variable continua gaussiana entre els dos grups. Quins estadístics descriptius usàrieu per grup. Si coneixeu més d'una opció inferencial especifiqueu. Té sentit fer cap ajust addicional després del matching? 4 Com comparàrieu una variable continua no-gaussiana entre els dos grups. Quins estadístics descriptius usàrieu per grup. Si coneixeu més d'una opció inferencial especifiqueu. Té sentit fer cap ajust addicional després del matching? 5 Com comparàrieu una variable binària entre els dos grups. Quins estadístics descriptius usàrieu per grup. Si coneixeu més d'una opció inferencial especifiqueu. Té sentit fer cap ajust addicional després del matching? 6 Compareu la interpretació dels anàlisis de la pràctica 1 (regressió logística condicional) amb l'anàlisi IPTW i PSM de la pràctica 2. Caldria haver fet per la pràctica 2 alguna mena d'anàlisi de dades dependents o estratificat addicional? Perquè?

4 PART 4: STROBE

coses a fer: Avaluació de l'article original des del punt de vista estadístic i metodològic. Ajudeu-vos del STROBE statement (reviseu el "Tema 05. Scientific Recommendations for Reporting")

A Annex

PART 1 ## Importació de dades

```
library(rlang)
library(haven)
library(dplyr)

baseline <- read_sas("baseline.sas7bdat", NULL)
outcomes <- read_sas("outcomes.sas7bdat", NULL)
formats <- read_sas("formats.sas7bdat", NULL)
```

A.1 Qualitat de les dades

```
data <- baseline %>%
  mutate(
    across(where(~ all(.x %in% c(0, 1, NA), na.rm = TRUE)),
      ~factor(.x, levels = c(0, 1), labels = c("No", "Si"))),
    Volume = factor(Volume, levels = c("No", "Si"), labels = c("low", "high")),
    Gender_Don = factor(Gender_Don, levels = c("No", "Si"), labels = c("Female", "Male")),
    Gender_Rec = factor(Gender_Rec, levels = c("No", "Si"), labels = c("Female", "Male")),
    treat = factor(treat, levels = c("No", "Si"), labels = c("SRR", "NRP"))
  )
```

A.2 Identificació de les variables per a l'anàlisi interferencial

```
library(tableone)

vars_tab2 <- c("EDAD_DON", "Gender_Don", "Cause_death_CVA", "Cause_death_Anoxia",
  "Cause_death_TBI", "Cause_death_Other", "TmUCILtsv",
  "TmIsqCalTotAbd", "TmIsqCalFxAbd", "TIEMPOISQUEMIAFR_A_RETH",
  "LIQUIDOPRESERV_UW_IGL1", "LIQUIDOPRESERV_HTK", "LIQUIDOPRESERV_CELSIOR")

non_normal <- c("TmUCILtsv", "TmIsqCalTotAbd", "TmIsqCalFxAbd", "TIEMPOISQUEMIAFR_A_RETH")

taula2_obj <- CreateTableOne(vars = vars_tab2, strata = "treat", data = data)

tbl2 <- print(taula2_obj, nonnormal = non_normal, smd = TRUE, printToggle = FALSE)
colnames(tbl2) <- c("SRR", "NRP", "p", "test", "SMD")

vars_tab3 <- c("EDAD_REC_TX", "Gender_Rec", "MELDSCORE", "Volume",
  "FIN_INDIC_reTx_fulmi", "FIN_INDIC_HCC", "FIN_INDIC_Cirr", "FIN_INDIC_Other")

taula3_obj <- CreateTableOne(vars = vars_tab3, strata = "treat", data = data)

tbl3 <- print(taula3_obj, smd = TRUE, printToggle = FALSE)
colnames(tbl3) <- c("SRR", "NRP", "p", "test", "SMD")

tbl2_final <- tbl2[, -4]
colnames(tbl2_final) <- c("SRR", "NRP", "P_valor", "SMD")
```

```

library(kableExtra)
library(knitr)

kable(tbl2_final,
      caption = "\\label{tab:tab2}Característiques del donant i de l'empelt (Anàlisi Crua)",
      align = "lccc",
      booktabs = TRUE) %>%
  kable_styling(latex_options = c("hold_position", "scale_down"),
                full_width = FALSE,
                position = "center",
                font_size = 8) %>%
  # Indentació per a les subcategories segons el model de l'article
  add_indent(c(4:7, 12:14))

kable(tbl3, caption = "\\label{tab:tab3}Característiques del receptor i trasplantament (Raw)", align = "l",
      kable_styling(latex_options = c("hold_position", "scale_down"),
                    font_size = 10) %>%
  add_indent(c(6:9))

```

A.3 Disseny estudi

```

library(survey)

# 1. PROPORCIONES MARGINALS (p0 i p1)

p1 <- mean(data$treat == "NRP")
p0 <- mean(data$treat == "SRR")

data <- data %>%
  mutate(
    IPTW = ifelse(treat_num == 1,
                  p1 / ps,
                  p0 / (1 - ps))
  )

data_iptw <- svydesign(ids = ~1, data = data, weights = ~IPTW)

tabIPTW2 <- svyCreateTableOne(vars = vars_tab2, strata = "treat", data = data_iptw)
tbl2_iptw <- print(tabIPTW2, nonnormal = non_normal, smd = TRUE, printToggle = FALSE)
colnames(tbl2_iptw) <- c("SRR (IPTW)", "NRP (IPTW)", "p", "test", "SMD")

tbl2_iptw_final <- tbl2_iptw[, -4]
colnames(tbl2_iptw_final) <- c("SRR (IPTW)", "NRP (IPTW)", "P_valor", "SMD")

tabIPTW3 <- svyCreateTableOne(vars = vars_tab3, strata = "treat", data = data_iptw)
tbl3_iptw <- print(tabIPTW3, smd = TRUE, printToggle = FALSE)
colnames(tbl3_iptw) <- c("SRR (IPTW)", "NRP (IPTW)", "p", "test", "SMD")

tbl3_iptw_final <- tbl3_iptw[, -4]
colnames(tbl3_iptw_final) <- c("SRR (IPTW)", "NRP (IPTW)", "P_valor", "SMD")

```

```

kable(tbl2_iptw_final,
      caption = "\\label{tab:tab4}Característiques del donant i empelt (Anàlisi IPTW)",
      align = "lccc", booktabs = TRUE) %>%
kable_styling(latex_options = c("hold_position", "scale_down"),
              full_width = FALSE, font_size = 8) %>%
add_indent(c(4:7, 12:14))

kable(tbl3_iptw_final,
      caption = "\\label{tab:tab5}Característiques del receptor i trasplantament (Anàlisi IPTW)",
      align = "lccc", booktabs = TRUE) %>%
kable_styling(latex_options = c("hold_position", "scale_down"),
              full_width = FALSE, font_size = 8) %>%
add_indent(c(6:9))

```

```

library(cobalt)

love.plot(modelo_ps,
          weights = data$IPTW,
          method = "weighting",
          treat = data$treat,
          binary = "std",
          thresholds = c(m = 0.1),
          var.order = "unadjusted",
          sample.names = c("Cru", "IPTW"),
          title = "Balanç de covariables: Cru vs IPTW")

```

PART 2

A.4 Kaplan-Meier

```

library(survival)
library(survminer)
library(dplyr)

# Unió de dades i preparació
data_tot <- data %>%
  mutate(PatNo = as.character(PatNo)) %>%
  left_join(outcomes %>% mutate(PatNo = as.character(PatNo)), by = "PatNo")

# Definició d'esdeveniments (0 = Censura, 1 = Esdeveniment)
data_tot$Death_Event <- ifelse(data_tot$DeathYN == 1 | data_tot$DeathYN == "Si", 1, 0)
data_tot$Graft_Event <- ifelse(data_tot$GraftNotFxYN == 1 | data_tot$GraftNotFxYN == "Si", 1, 0)

fit_graft <- survfit(Surv(GraftNotFxTm, Graft_Event) ~ treat,
                    data = data_tot, weights = IPTW)

# 1. Gràfic Supervivència de l'Empelt amb IPTW arreglat
g1 <- ggsurvplot(fit_graft, data = data_tot,
                 surv.scale = "percent", # <-- Converteix l'eix Y de 0-1 a 0-100%
                 pval = TRUE,

```

```

risk.table = TRUE,
title = "Supervivència de l'empelt - Ajust IPTW",
xlab = "Temps (mesos)", ylab = "Supervivència (%)",
legend.title = "", # Treu la paraula "Strata" de la llegenda
legend.labs = c("SRR", "NRP"),
palette = c("#333333", "#2E9FDF"))

# 2. Gràfic Supervivència del Pacient amb IPTW arreglat
fit_patient <- survfit(Surv(DeathTm, Death_Event) ~ treat,
                      data = data_tot, weights = IPTW)
g2 <- ggsurvplot(fit_patient, data = data_tot,
                 surv.scale = "percent", # <-- Converteix l'eix Y
                 pval = TRUE,
                 risk.table = TRUE,
                 title = "Supervivència del pacient - Ajust IPTW",
                 xlab = "Temps (mesos)", ylab = "Supervivència (%)",
                 legend.title = "",
                 legend.labs = c("SRR", "NRP"),
                 palette = c("#333333", "#2E9FDF"))

print(g1)
print(g2)

```


A.5 Referències